后，绝对不会商一个数后使它和“3”相乘的积的末位是“零”，(因为只有 2 和 5 相乘才得“零”)，这样相减后余数不会是“零”，于是只好再补“零”. 而此时，又是刚才的局面，所以，“零”要无尽无休地补下去，商也就无尽无休地商下去. 商，也就是分数的值也要无尽无休地写下去. 即化得的小数是无限的. Ⅱ)化得的无限小数是循环的. 因为，开始补“零”后商哪个数字，是由上一次得到的眼前的余数决定的，如果逐次补“零”得到的一次次余数从某次开始循环了，那么，商也就开始循环了. 而余数只能在大于“0”并小于除数之间的自然数中间变化，这些自然数的个数是有限的，那么，做了($w-1$)次以后，余数就要重复了，商也就和余数配合起来重复，出现了循环.(在这里用 w 代表作为除数的那个不是 2 和 5 的质因数).

7. 无理数为无限不循环小数. 大家熟悉的无理数很多，$\sqrt{2}$、e、π 等等都是.

两个无理数的四则运算结果不一定是无理数，如 $\pi-\pi=0$，$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=1$.

8. 任何有理数≠任何无理数.

9. 实数无理性的判定方法.

在初等数学范围内所遇到的无理数主要有这样几种类型：与开方运算有关，如$\sqrt{2}$，$\sqrt[3]{11}$；与对数值有关，如 $\log_2 3$；与三角函数值有关，如 $\cos 20°$，$\sin 1°$；此外还有像 e(自然对数的底)、π(圆周率)这样的特殊值.

判定实数无理性的方法很多，一般采用反证法. 原因有二：第一、无理数的概念通常以“不是有理数的实数称为无理数”这一否定方式给出的；第二、当反设要判定的实数 α 不是无理数时，由有理数和无理数的关系，α 就是有理数，故 $\alpha=\frac{m}{n}$ $(n\neq 0)$，于是就得到一个具体的等式，这为我们导出矛盾提供了一个直观的工具. 下面我们介绍几种常见的无理数判定方法.

[赛题讲解]

例 1　证明：$\sqrt{6}$是无理数.

证明　反证法. 设$\sqrt{6}$是有理数，则$\sqrt{6}=\frac{m}{n}$ ($\frac{m}{n}$为既约分数). 将两边平方并整理，得

$$6n^2=m^2, \tag{1}$$

由于 $6n^2$ 是偶数，因此 m^2 是偶数，从而 m 是偶数，设 $m=2k$，代入(1)式，得 $6n^2=4k^2$.　(2)

化简得 $3n^2=2k^2$. 同理 $3n^2$ 也是偶数，而 3 是奇数，所以 n 是偶数. 这与原假设$\frac{m}{n}$为既约分数矛盾. 故$\sqrt{6}$是无理数.

例 2　证明：对于任意的质数 p，$\sqrt{p}$是无理数.

证明　反证法. 设$\sqrt{p}$是有理数，则$\sqrt{p}=\frac{m}{n}$ (其中 m 和 n 都是自然数). 将两边平方并整理，得

$$pn^2=m^2, \tag{1}$$

由于 m 和 n 都是自然数，则根据算术基本定理，它们都可以分解为质数的乘积，设 $m=p_1p_2\cdots p_t$，$n=q_1q_2\cdots q_s$，其中每一个 p 和 q 都是质数. 代入(1)式，得 $p(p_1p_2\cdots p_t)^2=(q_1q_2\cdots q_s)^2$.　(2)

由于 p 是质数，故(2)式的左右两边均是一些质数的乘积，且结果都是自然数，既然相等，那么两边质数个数应该相同. 但这是不可能的，因为(2)式左边共有 $2t+1$ 个质数，而右边却是 $2s$ 个质数，奇数不可能等偶数. 故$\sqrt{p}$是无理数.

利用算术基本定理：对于任意的自然数 $N(N\neq 0,1)$，它总可以唯一地分解成一些质数相乘的

形式. 即 $N=p_1p_2\cdots p_n$，其中 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 都是质数，并且 $p_1\leqslant p_2\leqslant\cdots\leqslant p_n$.

与根式有关的无理数还有很多，基本上可以利用算术基本定理解决. 下面的两个问题更具有一般性.

问题 1　若 n,N 均是自然数($n\neq0,1$)，而且 $\sqrt[n]{N}$ 不是整数，则 $\sqrt[n]{N}$ 是无理数.

问题 2　幂函数 $y=\sqrt[n]{x}$($n>1$ 的自然数)，当 x 取无理数时，y 值必为无理数；而仅当 x 表成既约正分数的分子和分母均是整数的 n 次完全乘方数时，y 值才是有理数.

例 3　证明：如果 $x,y,z,\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\in\mathbf{Q}$，则 $\sqrt{x},\sqrt{y},\sqrt{z}\in\mathbf{Q}$.

解　设 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=r\in\mathbf{Q}$，则 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=r-\sqrt{z}$，

即 $x+y+2\sqrt{xy}=r^2-2\sqrt{z}r+z$，即 $2\sqrt{xy}=r^2+z-x-y-2r\sqrt{z}$，

两边平方　$4xy=(r^2+z-x-y)^2+4r^2z-4r(r^2+z-x-y)\sqrt{z}$，

即 $4r(r^2+z-x-y)\sqrt{z}=s\in\mathbf{Q}$，由此，推出 $\sqrt{z}\in\mathbf{Q}$，同理，$\sqrt{x},\sqrt{y}\in\mathbf{Q}$.

例 4　证明，任何三个实数 a,b,c 都不可能同时满足下列三个不等式：$|a|<|b-c|$，$|b|<|c-a|$，$|c|<|a-b|$.

证明　假设有三个实数 a,b,c 可以同时满足上述三个不等式. 将三个不等式两端同时平方，移项分解因式，即有 $(a-b+c)(a+b-c)<0$，$(b-c+a)(b+c-a)<0$，$(c-a+b)(c+a-b)<0$.

再将所得的这样三个式子相乘，得到：

$[(a-b+c)(a+b-c)(-a+b+c)]^2<0$.

上式明显不成立. 所以任何三个实数都不能同时满足题目所列的三个不等式.

例 5　求证：$\tan 3^\circ$ 为无理数.

证明　我们知道有理数经过四则运算后仍为有理数，假设 $\tan 3^\circ$ 为有理数，由二倍角公式知 $\tan 6^\circ=\dfrac{2\tan 3^\circ}{1-\tan^2 3^\circ}$，故 $\tan 6^\circ$ 也为有理数，从而 $\tan 12^\circ$，$\tan 24^\circ$ 也为有理数，再由 $\tan 6^\circ$，$\tan 24^\circ$ 为有理数，知 $\tan 30^\circ=\dfrac{\tan 6^\circ+\tan 24^\circ}{1-\tan 6^\circ\tan 24^\circ}$ 也为有理数，这与 $\tan 30^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 为无理数矛盾！因此，$\tan 3^\circ$ 为无理数.)

例 6　设 a_n 为 $1^2+2^2+\cdots+n^2$ 的个位数字，$n=1,2,\cdots$，试证：$0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 为有理数.

证明　由于 $k^2,(k+10)^2,\cdots,(k+90)^2$ 具有相同的个位数字.

则 $\sum\limits_{i=0}^{9}(k+10i)^2$ 的个位数字为 0.

$$\begin{aligned}
\text{从而 } a_{n+100}&=1^2+2^2+\cdots+(n+100)^2 \text{ 的个位数字}\\
&=[a_n+(n+1)^2+\cdots+(n+100)^2]\text{的个位数字}\\
&=[a_n+[(n+1)^2+(n+11)^2+(n+21)^2+(n+91)^2]]\\
&\quad+[(n+2)^2+(n+12)^2+\cdots+(n+92)^2]\\
&\quad+\cdots+[(n+10)^2+(n+20)^2+\cdots+(n+100)^2]\text{的个位数字}=a_n,
\end{aligned}$$

即 $0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 为循环小数，即为有理数.

例 7　给定绝对值都不大于 10 的整数 a,b,c，三次多项式 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 满足条件 $|f(2+\sqrt{3})|<0.0001$. 问：$2+\sqrt{3}$ 是否一定是这个多项式的根？

解　将 $2+\sqrt{3}$ 代入得

$f(2+\sqrt{3})=(2+\sqrt{3})^3+a(2+\sqrt{3})^2+b(2+\sqrt{3})+c$

$=8+12\sqrt{3}+18+3\sqrt{3}+4a+4\sqrt{3}a+3a+2b+\sqrt{3}b+c$